Universidade do Minho
Escola de Ciências
Departamento de Matemática

1975 2025

Análise Matemática para Engenharia
Licenciatura em Engenharia Informática

Teste 1 A :: 5 de abril de 2025

Nome _____ Número _____

I

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.
Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Considere a função $\boldsymbol{f}(x,y,z) = \left(\frac{1}{x}, \sqrt{1-y^2}\right)$. O domínio de $\boldsymbol{f}$ é

- ◯ $\mathbb{R} \setminus \{0\} \cap (-1,1)$
- ◯ $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0 \wedge -1 < y < 1\}$
- ◯ $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \neq 0 \wedge -1 \leq y \leq 1\}$
- ◯ $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \neq 0 \wedge -1 < y < 1\}$

Questão 2. Considere as funções $f(x,y) = 9 - x^2 - y^2$ e $g(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ definidas em $B((0,0),3)$.

- ◯ Os gráficos de f e g são iguais
- ◯ $\forall k \in \mathbb{R}$, os conjuntos de nível k de f e g são iguais
- ◯ Os conjuntos de nível 1 de f e g são disjuntos
- ◯ Os conjuntos de nível k não vazios de f e g coincidem se e só se $k = 0$ ou $k = 1$

Questão 3. Sejam $\boldsymbol{g} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ e $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ funções tais que $\lim_{z\to 0} \boldsymbol{g}(z) = (0,1)$ e $\lim_{(x,y)\to(0,1)} f(x,y) = 2$. Então

- ◯ $\lim_{z\to 0} f(\boldsymbol{g}(z)) = (0,2)$
- ◯ $\lim_{z\to 0} f(\boldsymbol{g}(z)) = 2$
- ◯ $\lim_{z\to 0} f(\boldsymbol{g}(z)) = (0,1)$
- ◯ $\lim_{z\to 0} f(\boldsymbol{g}(z))$ não existe

Questão 4. A função $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ a, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$, $a \in \mathbb{R}$

- ◯ é descontínua qualquer que seja o valor de a
- ◯ é contínua qualquer que seja o valor de a
- ◯ é contínua se e só se $a = 0$
- ◯ é contínua se e só se $a = 2$

Questão 5. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função cujo conjunto de nível 1 é $\Sigma_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\} \setminus \{(0,0)\}$. Então

- ◯ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$
- ◯ f é descontínua na origem
- ◯ f é contínua
- ◯ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 1$

Questão 6. Seja $z = f(u^2 - v^2, v^2 - u^2)$, onde $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é uma função diferenciável. Então

- ◯ $u\frac{\partial z}{\partial u} - v\frac{\partial z}{\partial v} = 0$
- ◯ $u\frac{\partial z}{\partial u} + v\frac{\partial z}{\partial v} = 0$
- ◯ $v\frac{\partial z}{\partial u} + u\frac{\partial z}{\partial v} = 0$
- ◯ $v\frac{\partial z}{\partial u} - u\frac{\partial z}{\partial v} = 0$

Questão 7. Considere a função $\boldsymbol{f}(x,y) = (x^2+2, x^3y, \operatorname{sen}(xy))$. A matriz jacobiana de $\boldsymbol{f}$ no ponto $(1,\pi)$ é

- ◯ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3\pi & 1 \\ -\pi & -1 \end{pmatrix}$
- ◯ $\begin{pmatrix} 2 & 3\pi & -\pi \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$
- ◯ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3\pi & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- ◯ $\begin{pmatrix} 2 & 3\pi & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Questão 8. Uma equação do plano tangente à superfície definida pela equação $z = x + x^2\,\mathrm{e}^y + 7$, no ponto de coordenadas $(1, 0, 9)$ é

◯ $3x + y = 3$ ◯ $(x, y, z) = (1, 0, 9) + \lambda(3, 1, -1),\ \lambda \in \mathbb{R}$

◯ $z = 3x + y$ ◯ $z = 3x + y + 6$

Questão 9. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função derivável tal que $f(1, 2) = 2$ e $\nabla f(1, 2) = (1, 2)$. Um vetor normal ao gráfico de f no ponto $(1, 2, 2)$ é o vetor

◯ $(1, 2, -1)$ ◯ $(1, 2, 2)$ ◯ $(1, 2, 0)$ ◯ $(1, 2, 1)$

Questão 10. Seja $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ uma função de classe $\mathscr{C}^2$ e P um ponto crítico f. Na matriz $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ \cdot & 2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & 3 \end{pmatrix}$ apresentam-se alguns dos valores da matriz hessiana de f em P. Então pode-se concluir que

◯ P não é ponto de sela de f ◯ P não é ponto de máximo de f

◯ P não é ponto de mínimo de f ◯ $f(P) = 0$

II

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, se a afirmação é verdadeira ou falsa; não deve apresentar qualquer justificação.
Cada resposta certa vale 0,5 valores e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Considere os conjuntos

$$A = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 > 0 \wedge x^2 + y^2 < 1\right\} \quad \text{e} \quad B = \left[-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right] \times \left\{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right\}.$$

	V	F
▷ A é um conjunto aberto e B é um conjunto fechado.	◯	◯
▷ $\left(0, \sqrt{2}\right) \in B$ mas $\left(0, \sqrt{2}\right) \notin \overset{\circ}{B}$.	◯	◯
▷ $\partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 = 0 \wedge x^2 + y^2 = 1\}$.	◯	◯
▷ $\partial B = \left\{\left(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}\right), \left(-\sqrt{2}, \sqrt{2}\right), \left(\sqrt{2}, -\sqrt{2}\right), \left(\sqrt{2}, \sqrt{2}\right)\right\}$	◯	◯

Questão 2. Considere a função $f(x, y) = x^3 - 6y - 3xy^2$.

▷ $(-1, -1)$ e $(1, 1)$ são pontos críticos de f.	◯	◯
▷ $(-1, 1)$ e $(1, -1)$ são pontos de sela de f.	◯	◯
▷ O gradiente de f é um vetor vertical em todos os pontos da reta de equação $y = x$.	◯	◯
▷ $Df(1, 0)(x, y) = 3x - 6y$.	◯	◯

III

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [6 valores] Considere a função $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{2x^2 + 3y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

a) Justifique que f é uma função contínua em $\mathbb{R}^2$.

b) Calcule $\nabla f(1, 1)$.

c) Determine $\nabla f(0, 0)$ e $Df((0, 0); (1, 1))$.

d) Justifique que f não é uma função derivável na origem.